

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), Качалка 3 (задачи для самостоятельного решения)

19 февраля 2026 г.

В задачах ниже можно встретить два обозначения для производной:

$$\frac{dx}{dt} = x'(t) = \dot{x}(t),$$

так принято в смежных науках и так написана литература, поэтому нужно уметь воспринимать оба варианта.

Линейные уравнения

Найдите общее решение уравнения (без учёта дополнительных условий) и решение, удовлетворяющее данным условиям (если даны).

1. $2\ddot{x} + 8x = 0$, при условии $x(0) = a, \dot{x}(0) = b$.
2. $\dot{x} - 6x = 2t^2$.
3. $5x''' - 15x'' + 20x' - 60x = 0$.
4. $at^2x'' + btx' + cx = 0$, для $a, b, c \neq 0$ и $(b - a)^2 - 4ac \neq 0$.

Уравнения с разделяющимися переменными

Найдите общее решение уравнения (без учёта дополнительных условий) и решение, удовлетворяющее данным условиям (если даны).

1. $(1 + x^2) + txx' = 0$.
2. Найдите выражение для кривой $x(t)$, удовлетворяющей уравнению

$$\dot{x} \sin t - x \ln(x) = 0$$

и проходящей через точку $t = 0, x = 1$.

3. $1 + x^2 + 2tx'\sqrt{t - t^2} = 0$.

Приёмы с заменами*

Найдите общее решение уравнения (без учёта дополнительных условий) и решение, удовлетворяющее данным условиям (если даны).

В заданиях ниже надо применить замену. Попробуйте в начале подумать сами, но если не получается, то можно посмотреть подсказки на последней странице.

1. $x' - (t - x)^2 - 1 = 0$.
2. $tx^2(tx' + x) - 1 = 0$.
3. $(x^4 - t^2)x' - tx = 0$.

Задачи на собственные значения**

Ещё флешбеки.

Найдите собственные значения и собственные функции линейного оператора

$$L = \frac{d^2}{dt^2}, \quad Lu = \frac{d^2 u}{dt^2},$$

удовлетворяющие граничным условиям $u(0) = 0, u(1) = 0$.

А ещё...

Если интересно с высокоматематической стороны посмотреть, то есть, конечно, знаменитая книга В.И. Арнольда, по которой можно многое понять, но она не учит работать руками – у неё другие цели. Она показывает, как устроены отображения, связанные с дифференциальными уравнениями – потоки.

Несмотря на кажущуюся даль, методы исследования потоков позволили построить много доказательств сходимости численных алгоритмов, в том числе, стохастического градиентного спуска и других алгоритмов стохастической аппроксимации. Идеальная ссылка для начала изучения этой ветки – это [1].

Список литературы

- [1] Benaïm M. *Dynamics of stochastic approximation algorithms*, volume 33. Séminaire de probabilités (Strasbourg), 1999.
- [2] Арнольд В. И. *Обыкновенные дифференциальные уравнения*. МЦНМО, 2012.
- [3] Федорюк М.В. *Обыкновенные дифференциальные уравнения*. М.: Наука, 1985.
- [4] Эльсгольц Л. Э. *Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление*. Едиториал УРСС, 2002.

Подсказки по заменам

1. Рассмотрите $z(t) = at + bx(t) + c$.
2. $z(t) = tx(t)$.
3. $z(t) = t^\alpha x^\beta$.